



등록특허 10-2762042



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년02월04일

(11) 등록번호 10-2762042

(24) 등록일자 2025년01월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C01B 21/083 (2006.01) B08B 3/02 (2006.01)

(52) CPC특허분류
C01B 21/0835 (2013.01)
B08B 3/024 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2022-0150099

(22) 출원일자 2022년11월11일

심사청구일자 2022년11월11일

(65) 공개번호 10-2024-0069003

(43) 공개일자 2024년05월20일

(56) 선행기술조사문헌

JP6400817 B2*

KR101494572 B1*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

에스케이 주식회사

서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)

(주)한주하이텍

충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 199

(72) 발명자

반재만

경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9

이창근

충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세산단로 199

(74) 대리인

양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 3 항

심사관 : 김예훈

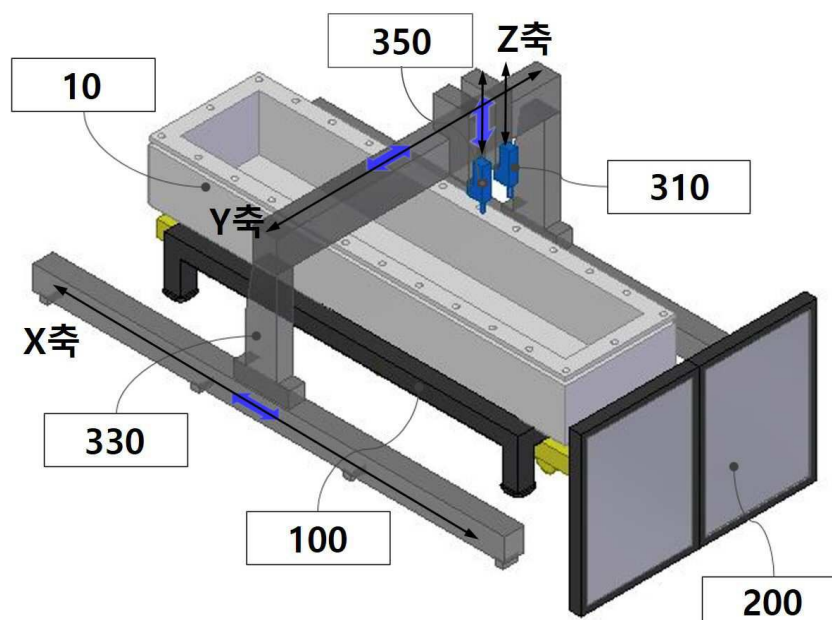
(54) 발명의 명칭 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템 및 방법

(57) 요약

NF3 가스 생산 설비인 CELL Body 내 이물질을 분쇄 및 세척 작업을 거친 뒤 바닥에 침체된 니켈을 배출하는 시스템 및 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템은, NF3 가스 생산 설비를 적재하여 세척 공간으로 운송하는 무인반송차량; 세척 공간의 입구에 설치된 자동문을 제어하여, 무인반

(뒷면에 계속)

대표도 - 도3



송차량이 세척 공간의 입구에 도착하면 자동문이 개방되도록 하는 자동문 제어부; NF3 가스 생산 설비의 세척 공간 내 입장 여부를 감지하는 센서부; NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하여 NF3 가스 생산 설비의 슬러지를 분쇄 및 제거하는 세척부; 및 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 슬러지를 배출하는 배출부;를 포함한다. 이에 의해, NF3 가스 생산 설비인 CELL Body를 세척 공간으로 운송하는 무인 운송 작업 및 세척 공간에 입장하여 세척 작업, 슬러지 제거 및 배출 작업 등을 자동으로 수행함으로써, 설비 세척 작업의 작업 생산성을 향상시키고, 작업자의 불산 노출 위험을 예방할 수 있다.

(52) CPC특허분류

B08B 2203/02 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

NF3 가스 생산 설비를 적재하여 세척 공간으로 운송하는 무인반송차량;

세척 공간의 입구에 설치된 자동문을 제어하여, 무인반송차량이 세척 공간의 입구에 도착하면 자동문이 개방되도록 하는 자동문 제어부;

NF3 가스 생산 설비의 세척 공간 내 입장 여부를 감지하는 센서부;

NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하여 NF3 가스 생산 설비의 슬러지를 분쇄 및 제거하는 세척부;

분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 슬러지를 배출하는 배출부;

세척 공간 내 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 수집하는 영상 수집부; 및

수집된 영상 정보를 기반으로 제1 분사 노즐 및 제2 분사 노즐의 이동 경로를 설정하는 원격 제어부;를 포함하며,

세척부는,

고온 및 고압의 응축수를 분사하는 제1 분사 노즐;

제1 분사 노즐의 작동 여부 및 분사 방향을 제어하는 제어 모듈;

제1 분사 노즐의 작동 여부에 따라 제1 분사 노즐에 고온 및 고압의 응축수가 공급되도록 하는 제1 구동 모듈;

제어 모듈의 제어 신호에 따라 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 제1 분사 노즐이 이동되도록 하는 3축 이동 모듈;

3축 이동 모듈에 의해 제1 분사 노즐과 함께 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동하도록, 제1 분사 노즐과 나란하게 배치되어, NF3 가스 생산 설비를 향해 중압의 응축수를 분사하는 제2 분사 노즐; 및

제2 분사 노즐의 작동 여부에 따라 제2 분사 노즐에 중압의 응축수가 공급되도록 하는 제2 구동 모듈;을 포함하며,

제1 분사 노즐은,

원격 제어부를 통해 설정된 이동 경로를 따라 이동하는 중에 NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하고,

원격 제어부는,

제1 분사 노즐을 이용하여 슬러지를 분쇄 및 제거하는 1차 세척 작업 후, 배출부를 통해 분사된 응축수와 슬러지가 배출되는 배출 작업이 수행되면, 1차 세척된 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 기반으로 NF3 가스 생산 설비 중 2차 세척이 필요한 관심 영역을 설정하고, 설정된 관심 영역을 반영하여 제2 분사 노즐의 이동 경로를 설정하며,

세척부는,

제2 분사 노즐을 이용하는 2차 세척 작업 시, 1차 세척 작업 때 분사되는 고압의 응축수보다 상대적으로 낮은 압력인 중압의 응축수가 제2 분사 노즐을 통해 분사되도록 하는 것을 특징으로 하는 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

청구항 1에 있어서,

배출부는,

분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 불산 슬러지가 배출되도록 하는 배출 배관 및 니켈 회수를 위해 마련되는 드레인 배관을 포함하는 것을 특징으로 하는 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템.

청구항 8

NF3 가스 생산 설비가 적재된 무인반송차량이 세척 공간의 입구에 도달하면, 자동문 제어부가 세척 공간의 입구에 설치된 자동문을 제어하여, 자동문이 개방되도록 하는 단계;

무인반송차량에 적재된 NF3 가스 생산 설비가 세척 공간 내 입고되면, NF3 가스 생산 설비의 슬러지를 분쇄 및 제거하기 위해, 세척부가 NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하여 세척하는 단계; 및

배출부를 통해 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 슬러지를 배출하는 단계;를 포함하며,

세척하는 단계는,

센서부가 NF3 가스 생산 설비의 세척 공간 내 입장 여부를 감지하면, 세척부가 감지 결과에 따라 NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하고,

세척부는,

고온 및 고압의 응축수를 분사하는 제1 분사 노즐;

제1 분사 노즐의 작동 여부 및 분사 방향을 제어하는 제어 모듈;

제1 분사 노즐의 작동 여부에 따라 제1 분사 노즐에 고온 및 고압의 응축수가 공급되도록 하는 제1 구동 모듈;

제어 모듈의 제어 신호에 따라 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 제1 분사 노즐이 이동되도록 하는 3축 이동 모듈;

3축 이동 모듈에 의해 제1 분사 노즐과 함께 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동하도록, 제1 분사 노즐과 나란하게 배치되어, NF3 가스 생산 설비를 향해 중압의 응축수를 분사하는 제2 분사 노즐; 및

제2 분사 노즐의 작동 여부에 따라 제2 분사 노즐에 중압의 응축수가 공급되도록 하는 제2 구동 모듈;을 포함하며,

세척하는 단계는,

영상 수집부가, 세척 공간 내 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 수집하며, 원격 제어부가, 수집된 영상 정보를 기반으로 제1 분사 노즐 및 제2 분사 노즐의 이동 경로를 설정하며,

제1 분사 노즐은,

원격 제어부를 통해 설정된 이동 경로를 따라 이동하는 중에 NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수

를 분사하고,

원격 제어부는,

제1 분사 노즐을 이용하여 슬러지를 분쇄 및 제거하는 1차 세척 작업 후, 배출부를 통해 분사된 응축수와 슬러지가 배출되는 배출 작업이 수행되면, 1차 세척된 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 기반으로 NF3 가스 생산 설비 중 2차 세척이 필요한 관심 영역을 설정하고, 설정된 관심 영역을 반영하여 제2 분사 노즐의 이동 경로를 설정하며,

세척부는,

제2 분사 노즐을 이용하는 2차 세척 작업 시, 1차 세척 작업 때 분사되는 고압의 응축수보다 상대적으로 낮은 압력인 중압의 응축수가 제2 분사 노즐을 통해 분사되도록 하는 것을 특징으로 하는 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 NF3 가스 생산 설비인 CELL Body 내 이물질을 분쇄 및 세척 작업을 거친 뒤 바닥에 침체된 니켈을 배출하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] NF3(삼불화질소) 가스는 반도체 및 액정 표시 장치(LCD) 공정 장비 내 챔버를 세척하는데 이용되는 산업용 특수 가스로서, 암모니아와 불소를 고온, 고압 반응을 통해 추출하는데 이 과정은 매우 복잡하고 위험성이 갖고 있다.

[0004] 기존에는 NF3 가스 생산 설비인 CELL Body의 세척 작업을 위해 작업자가 내산복을 입고 Cell Body 내 응축수를 분사하고, 굳어진 이물질(불산 등)과 바닥에 침전된 니켈을 분리 배출하는 작업을 진행하였다.

[0005] 이러한 작업 방식으로 인하여, 작업의 피로도가 높아 작업 생산성이 떨어지며, 작업 중 작업자가 불산에 노출되는 문제가 존재한다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, NF3 가스 생산 설비인 CELL Body를 세척 공간으로 운송하는 무인 운송 작업 및 세척 공간에 입장하여 세척 작업, 슬러지 제거 및 배출 작업 등을 자동으로 수행할 수 있는 이물질 제거 시스템 및 방법을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템은, NF3 가스 생산 설비를 적재하여 세척 공간으로 운송하는 무인반송차량; 세척 공간의 입구에 설치된 자동문을 제어하여, 무인반송차량이 세척 공간의 입구에 도착하면 자동문이 개방되도록 하는 자동문 제어부; NF3 가스 생산 설비의 세척 공간 내 입장 여부를 감지하는 센서부; NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하여 NF3 가스 생산 설비의 슬러지를 분쇄 및 제거하는 세척부; 및 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 슬러지를 배출하는 배출부;를 포함한다.

[0010] 그리고 세척부는, 고온 및 고압의 응축수를 분사하는 제1 분사 노즐; 제1 분사 노즐의 작동 여부 및 분사 방향을 제어하는 제어 모듈; 제1 분사 노즐의 작동 여부에 따라 제1 분사 노즐에 고온 및 고압의 응축수가 공급되도록 하는 제1 구동 모듈; 및 제어 모듈의 제어 신호에 따라 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 제1 분사 노즐이 이동되도록 하는 3축 이동 모듈;을 포함할 수 있다.

[0011] 또한, 본 실시예에 따른, NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템은, 세척 공간 내 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 수집하는 영상 수집부; 및 수집된 영상 정보를 기반으로 제1 분사 노즐의 이동 경로를 설정하는 원격

제어부;를 더 포함할 수 있다.

- [0012] 그리고 제1 분사 노즐은, 원격 제어부를 통해 설정된 이동 경로를 따라 이동하는 중에 NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사할 수 있다.
- [0013] 또한, 세척부는, 3축 이동 모듈에 의해 제1 분사 노즐과 함께 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동하도록, 제1 분사 노즐과 나란하게 배치되어, NF3 가스 생산 설비를 향해 중압의 응축수를 분사하는 제2 분사 노즐; 및 제2 분사 노즐의 작동 여부에 따라 제2 분사 노즐에 중압의 응축수가 공급되도록 하는 제2 구동 모듈;를 더 포함할 수 있다.
- [0014] 그리고 본 실시예에 따른, NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템은, 세척 공간 내 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 수집하는 영상 수집부; 및 수집된 영상 정보를 기반으로 제1 분사 노즐 및 제2 분사 노즐의 이동 경로를 설정하는 원격 제어부;를 더 포함하며, 원격 제어부는, 제1 분사 노즐을 이용하여 슬러지를 분쇄 및 제거하는 1차 세척 작업 후, 배출부를 통해 분사된 응축수와 슬러지가 배출되는 배출 작업이 수행되면, 1차 세척된 NF3 가스 생산 설비의 영상 정보를 기반으로 NF3 가스 생산 설비 중 2차 세척이 필요한 관심 영역을 설정하고, 설정된 관심 영역을 반영하여 제2 분사 노즐의 이동 경로를 설정할 수 있다.
- [0015] 또한, 배출부는, 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 불산 슬러지가 배출되도록 하는 배출 배관 및 니켈 회수를 위해 마련되는 드레인 배관을 포함할 수 있다.
- [0016] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 방법은, NF3 가스 생산 설비가 적재된 무인반송차량이 세척 공간의 입구에 도달하면, 자동문 제어부가 세척 공간의 입구에 설치된 자동문을 제어하여, 자동문이 개방되도록 하는 단계; 무인반송차량에 적재된 NF3 가스 생산 설비가 세척 공간 내 입고되면, NF3 가스 생산 설비의 슬러지를 분쇄 및 제거하기 위해, 세척부가 NF3 가스 생산 설비를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하는 단계; 및 배출부를 통해 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비에서 분리된 슬러지를 배출하는 단계;를 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0018] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, NF3 가스 생산 설비인 CELL Body를 세척 공간으로 운송하는 무인 운송 작업 및 세척 공간에 입장하여 세척 작업, 슬러지 제거 및 배출 작업 등을 자동으로 수행함으로써, 설비 세척 작업의 작업 생산성을 향상시키고, 작업 중 작업자의 불산 노출 위험을 예방할 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0020] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템의 설명에 제공된 도면,
 도 2는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 세척부의 구성 설명에 제공된 도면,
 도 3은, 본 발명의 제1 실시예에 따른 세척부가 개략적으로 도시된 도면,
 도 4는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 원격 제어부의 구성 설명에 제공된 도면,
 도 5는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 방법의 설명에 제공된 흐름도, 그리고
 도 6은, 본 발명의 제2 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템의 설명에 제공된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0021] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
- [0022] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템의 설명에 제공된 도면이다.
- [0023] 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템(이하에서는 '이물질 제거 시스템'으로 총칭하기로 함)은, 무인반송차량(100), 자동문 제어부(200), 세척부(300), 배출부(미도시), 원격 제어부(400) 및 센서부(500)를 포함할 수 있다.
- [0024] 무인반송차량(100)은 기설정된 주행 경로를 따라 무인으로 주행하여 운반물을 도착지까지 운송할 수 있다.

- [0025] 구체적으로, 무인반송차량(100)은, 원격 제어부(400)를 통해 설정되는 주행 경로를 따라 세척 작업이 필요한 NF3 가스 생산 설비(10)를 적재하여 세척 공간으로 운송할 수 있다.
- [0026] 이때, NF3 가스 생산 설비(10)는 생산 시설에서 무인반송차량(100)에 적재되어 정비(Overhaul) 공간으로 운송되어, 상판 분리 작업이 수행되고, 상판이 분리된 상태로 무인반송차량(100)에 의해 세척 공간으로 운송될 수 있다.
- [0027] 자동문 제어부(200)는, 세척 공간의 입구에 마련되는 자동문을 제어할 수 있다.
- [0028] 즉, 자동문 제어부(200)는, 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하면, 세척 공간의 입구에 설치된 자동문이 개방되도록 제어할 수 있다.
- [0029] 구체적으로, 자동문 제어부(200)는, 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하는지 감지하기 위한 입구 도착 감지 센서를 이용하거나 세척 공간의 입구에 도착한 무인반송차량(100) 또는 해당 무인반송차량(100)을 원격 제어하는 원격 제어부(400)로부터 자동문 개방을 요청하는 통신 신호를 수신하여 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하면, 세척 공간의 입구에 설치된 자동문이 개방되도록 제어할 수 있다.
- [0030] 세척부(300)는, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 내 기설정된 도착 지점에 도달하면, 무인반송차량(100)에 의해 운송된 NF3 가스 생산 설비(10)의 세척 작업을 수행할 수 있다.
- [0031] 구체적으로, 세척부(300)는, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 입구의 개방된 자동문을 통과하여 세척 공간 내 기설정된 도착 지점에 도달하면, 무인반송차량(100)에 의해 운송된 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하는 1차 세척 작업을 수행하고, 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비(10)에서 분리된 슬러지를 배출하는 배출 작업이 수행되면, 다시 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 중압의 응축수를 분사하는 2차 세척 작업을 수행할 수 있다.
- [0032] 배출부는, 세척부(300)를 통해 1차 세척 작업이 수행되면, 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비(10)에서 분리된 슬러지가 배출되도록 하기 위해 마련된다.
- [0033] 구체적으로, 배출부는, 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비(10)에서 분리된 불산 슬러지가 배출되도록 하는 배출 배관 및 니켈 회수를 위해 마련되는 드레인 배관을 포함할 수 있다.
- [0034] 센서부(500)는, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하는지 여부를 감지하거나 또는 NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 내 NF3 가스 생산 설비(10)의 입장 여부를 감지하여 원격 제어부(400)에 전달할 수 있다.
- [0035] 이를 위해, 센서부(500)는, 전술한 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하는지 감지하기 위한 입구 도착 감지 센서 및 NF3 가스 생산 설비가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 내 기설정된 도착 지점에 도달하는지 여부를 감지하는 입장 감지 센서를 포함할 수 있다.
- [0036] 원격 제어부(400)는, 무인반송차량(100), 자동문 제어부(200) 및 세척부(300)를 제어할 수 있다.
- [0037] 구체적으로, 원격 제어부(400)는, 세척 작업이 필요한 NF3 가스 생산 설비(10)의 운송 요청이 수신되면, 운송 작업에 참여할 무인반송차량(100)을 선별하고, 선별된 무인반송차량(100)의 주행 경로를 설정할 수 있다.
- [0038] 여기서, 설정되는 주행 경로는, 세척 작업이 필요한 NF3 가스 생산 설비(10)를 적재하기 위해, 운송 작업에 참여할 무인반송차량(100)의 현재 위치에서 해당 가스 생산 설비가 위치하는 지점까지 주행하는 제1 주행 경로, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재되면, 적재된 NF3 가스 생산 설비(10)를 정비(Overhaul) 공간으로 운송하는 제2 주행 경로 및 정비 공간에서 상판 분리 작업이 수행된 NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 정비 공간에서 세척 공간 내 설정되는 도착 지점까지 주행하는 제3 주행 경로, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간에서 정비 공간으로 주행하는 제4 주행 경로 및 정비 공간에서 NF3 가스 생산 설비(10)의 상판 조립 작업이 수행되면, 상판 조립 작업이 수행된 NF3 가스 생산 설비(10)를 제어 장치가 지정하는 NF3 가스 생산 시설로 운송하여 제5 주행 경로 등을 포함할 수 있다.
- [0039] 그리고 원격 제어부(400)는, 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하면, 센서부(500)를 통해 이를 감지하여 자동문 제어부(200)에 세척 공간의 입구에 설치된 자동문의 개방을 요청할 수 있다. 다만, 설정에 따라 세척 공간의 입구에 도착한 무인반송차량(100)이 자동문 제어부(200)와 직접 통신하여 자동문의 개방을 요청할 수 있다.

- [0040] 또한, 원격 제어부(400)는, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 내 기설정된 도착 지점에 도달하면, 센서부(500)를 통해 이를 감지하여 세척부(300)가 세척 작업을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0041] 도 2는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 세척부(300)의 구성 설명에 제공된 도면이고, 도 3은, 본 발명의 제1 실시예에 따른 세척부(300)가 개략적으로 도시된 도면이다.
- [0042] 도 2 내지 도 3을 참조하면, 세척부(300)는, 제1 분사 노즐(310), 제1 구동 모듈(320), 3축 이동 모듈(330), 제어 모듈(340), 제2 분사 노즐(350) 및 제2 구동 모듈(360)을 포함할 수 있다.
- [0043] 제1 분사 노즐(310)은, 무인반송차량(100)에 의해 세척 공간 내로 운송되는 NF3 가스 생산 설비(10)의 상측에서 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하여 NF3 가스 생산 설비(10)에 부착되어 굳어진 슬러지(ex. 불산 등으로 구성되는 슬러지)가 분쇄되도록 할 수 있다.
- [0044] 구체적으로, 제1 분사 노즐(310)은, 3축 이동 모듈(330)에 의해 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동 가능하도록 마련되며, 기설정된 3축 이동 경로를 따라 이동하는 동시에 고온 및 고압의 응축수를 분사할 수 있다.
- [0045] 제1 구동 모듈(320)은, 응축수 공급을 위한 구동 모터 등이 마련되며, 제어 모듈(340)의 제어 신호에 따라 제1 분사 노즐(310)의 작동 여부를 결정하고, 제1 분사 노즐(310)이 작동하도록 결정되면, 제1 분사 노즐(310)에 고온 및 고압의 응축수를 공급할 수 있다.
- [0046] 3축 이동 모듈(330)은, 제어 모듈(340)의 제어 신호에 따라 상측에 결합된 제1 분사 노즐(310) 및 제2 분사 노즐(350)을 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동시킬 수 있다.
- [0047] 제2 분사 노즐(350)은, 제1 분사 노즐(310)과 나란하게 배치되어, 3축 이동 모듈(330)에 의해 제1 분사 노즐(310)과 함께 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동할 수 있다.
- [0048] 그리고 제2 분사 노즐(350)은, 기설정된 3축 이동 경로를 따라 3축(X축, Y축, Z축) 방향으로 이동하는 동시에 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 중압의 응축수를 분사할 수 있다.
- [0049] 제2 구동 모듈(360)은, 응축수 공급을 위한 구동 모터 등이 마련되며, 제어 모듈(340)의 제어 신호에 따라 제2 분사 노즐(350)의 작동 여부를 결정하고, 제2 분사 노즐(350)이 작동하도록 결정되면, 제2 분사 노즐(350)에 중압의 응축수를 공급할 수 있다.
- [0050] 여기서, 세척부(300)는, NF3 가스 생산 설비(10)에 부착된 슬러지가 1차 세정 작업으로 1차 제거된 상태이기 때문에, 2차 세정 작업 시에는, 1차 세정 작업 때 분사되는 고압의 응축수보다 상대적으로 낮은 압력인 중압의 응축수를 분사할 수 있다.
- [0051] 제어 모듈(340)은, 원격 제어부(400)와 유선 또는 무선으로 연결되어, 원격 제어부(400)로부터 제어 신호를 수신하고 이를 기반으로 제1 구동 모듈(320), 3축 이동 모듈(330) 및 제2 구동 모듈(360)의 동작을 제어할 수 있다.
- [0052] 구체적으로, 제어 모듈(340)은, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 내 기설정된 도착 지점에 도달하면, 제1 구동 모듈(320) 및 3축 이동 모듈(330)을 제어하여, 제1 분사 노즐(310)이 기설정된 3축 이동 경로를 따라 이동하는 동시에 무인반송차량(100)에 의해 운송된 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하여 1차 세척 작업을 수행하도록 할 수 있다.
- [0053] 이후, 배출부를 통해, 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비(10)에서 분리된 슬러지가 배출되면, 제어 모듈(340)은, 3축 이동 모듈(330) 및 제2 구동 모듈(360)을 제어하여 제2 분사 모듈이 기설정된 3축 이동 경로를 따라 이동하는 동시에 무인반송차량(100)에 의해 운송된 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 중압의 응축수를 분사하여 2차 세척 작업을 수행하도록 할 수 있다.
- [0054] 도 4는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 원격 제어부(400)의 구성 설명에 제공된 도면이다.
- [0055] 도 4를 참조하면, 원격 제어부(400)는, 통신 모듈(410), 프로세서(420) 및 저장 모듈(430)을 포함할 수 있다.
- [0056] 통신 모듈(410)은, 무인반송차량(100), 자동문 제어부(200) 및 세척부(300) 등과 통신 네트워크로 연결되도록 하기 위한 통신 수단이고, 저장 모듈(430)은, 프로세서(420)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하는 저장매체이다.
- [0057] 프로세서(420)는, 원격 제어부(400)의 제반사항을 처리하기 위해 마련된다.

- [0058] 예를 들면, 프로세서(420)는, 세척 작업이 필요한 NF3 가스 생산 설비(10)의 운송 요청이 수신되면, 운송 작업에 참여할 무인반송차량(100)을 선별하고, 선별된 무인반송차량(100)의 주행 경로를 설정할 수 있다.
- [0059] 그리고 프로세서(420)는, 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착하면, 센서부(500)를 통해 이를 감지하여 자동문 제어부(200)에 세척 공간의 입구에 설치된 자동문의 개방을 요청할 수 있다.
- [0060] 또한, 프로세서(420)는, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 내 기설정된 도착 지점에 도달하면, 센서부(500)를 통해 이를 감지하여 세척부(300)가 세척 작업을 수행하도록 제어할 수 있다.
- [0061] 도 5는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 방법의 설명에 제공된 흐름도이다.
- [0062] 본 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 방법은, 도 1 내지 도 4를 참조하여 기술한 이물질 제거 시스템에 의해 실행될 수 있다.
- [0063] 도 5를 참조하면, NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 방법은, 세척 작업을 위해 수리 공간에서 상판 분리 작업이 수행된 NF3 가스 생산 설비(10)가 무인반송차량(100)에 의해 운송되는 경우, 해당 NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도달하면(S510), 이물질 제거 시스템을 이용하여 세척 공간 입구에 마련된 자동문이 개방되도록 제어할 수 있다(S520).
- [0064] 구체적으로, 자동문 제어부(200)는, 세척 공간의 입구에 도착한 무인반송차량(100)으로부터 자동문 개방을 요청하는 통신 신호를 수신하거나 센서부(500)를 통해 무인반송차량(100)이 세척 공간의 입구에 도착한 사실을 감지하여 자동문이 개방되도록 제어할 수 있다.
- [0065] 그리고 이물질 제거 시스템은, 자동문이 개방되어, NF3 가스 생산 설비(10)가 적재된 무인반송차량(100)이 세척 공간 입구의 개방된 자동문을 통과하여 세척 공간의 내부로 입장하여(S530), 기설정된 도착 지점에 도달하면, 자동문은 폐쇄되고(S540), 세척부(300)가 무인반송차량(100)에 의해 운송된 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 고온 및 고압의 응축수를 분사하는 1차 세척 작업을 수행하고(S550), 분사된 응축수와 NF3 가스 생산 설비(10)에서 분리된 슬러지를 배출하는 배출 작업이 수행되면(S560), 다시 NF3 가스 생산 설비(10)를 향해 중압의 응축수를 분사하는 2차 세척 작업을 수행할 수 있다(S570).
- [0066] 2차 세척 작업이 수행되면, 이물질 제거 시스템은, 자동문이 개방되도록 제어하여(S580), 세척 작업이 완료된 NF3 가스 생산 설비(10)가 무인반송차량(100)에 의해 외부로 퇴장되도록 할 수 있다(S590). 이때, 세척 작업이 완료된 NF3 가스 생산 설비(10)는, 무인반송차량(100)에 의해 수리 공간으로 이송되어, 상판 조립 작업이 수행될 수 있다.
- [0067] 도 6은, 본 발명의 제2 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템의 설명에 제공된 도면이다.
- [0068] 도 6을 참조하면, 본 실시예에 따른 NF3 가스 생산 설비 내 이물질 제거 시스템은, 기술한 무인반송차량(100), 자동문 제어부(200), 세척부(300), 배출부(미도시), 센서부(500) 및 원격 제어부(400) 이외에 영상 수집부(600)를 더 포함할 수 있다.
- [0069] 영상 수집부(600)는, 세척 공간 내 무인반송차량(100)에 의해 이송된 NF3 가스 생산 설비(10)의 영상 정보를 수집하여, 원격 제어부(400)에 전달할 수 있다.
- [0070] 즉, 원격 제어부(400)는, 세척 작업의 효율성을 향상시키기 위하여, 수집된 영상 정보를 기반으로 제1 분사 노즐(310) 및 제2 분사 노즐(350)의 이동 경로를 설정할 수 있다.
- [0071] 예를 들면, 원격 제어부(400)는, 수집된 영상 정보를 기반으로 제1 분사 노즐(310)의 3축 이동 경로를 설정하여, 슬러지를 분쇄 및 제거하는 1차 세척 작업이 수행되도록 하고, 1차 세척 작업 후, 배출부를 통해 분사된 응축수와 슬러지가 배출되는 배출 작업이 수행되면, 1차 세척된 NF3 가스 생산 설비(10)의 영상 정보를 기반으로 NF3 가스 생산 설비(10) 중 2차 세척이 필요한 관심 영역을 설정하고, 설정된 관심 영역을 반영하여 제2 분사 노즐(350)의 3축 이동 경로를 설정할 수 있다.
- [0072] 또한, 2차 세척 작업을 위한 관심 영역은, 1차 세척된 NF3 가스 생산 설비(10)에 잔존하는 슬러지 찌꺼기 등이 포함된 영역으로, 원격 제어부(400)는, 제2 분사 노즐(350)의 3축 이동 경로를 설정하는 경우, 다른 영역보다 관심 영역에 집중적으로 중압의 응축수가 분사되도록 할 수 있다.
- [0073] 예를 들면, 원격 제어부(400)는, 제2 분사 노즐(350)이 관심 영역에 중압의 응축수를 분사하는 경우, 3축 이동

모듈(330)을 제어하여 다른 영역(비관심 영역)에 중압의 응축수를 분사할 때보다 제2 분사 노즐(350)의 이동 속도를 감속하여 중압의 응축수를 분사하는 분사 시간이 증가하도록 할 수 있다.

[0074] 다른 예를 들면, 원격 제어부(400)는, 제1 분사 노즐(310)의 3축 이동 경로를 설정하는 경우, 기설정된 3축 좌표 정보(영상 정보 기반이 아닌 사전에 저장되거나 입력된 좌표 정보)에 따라 제1 분사 노즐(310)의 3축 이동 경로를 설정하고, 이후, 제2 분사 노즐(350)의 3축 이동 경로를 설정하는 경우, 1차 세척된 NF3 가스 생산 설비(10)의 영상 정보를 기반으로 NF3 가스 생산 설비(10) 중 2차 세척이 필요한 관심 영역을 설정하고, 설정된 관심 영역을 반영하여 제2 분사 노즐(350)의 3축 이동 경로를 설정할 수 있다.

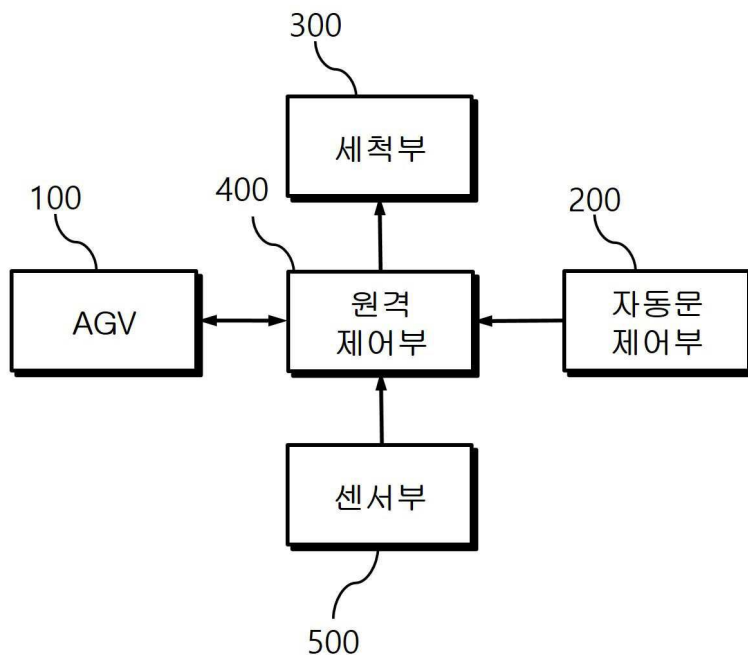
[0075] 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특징의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

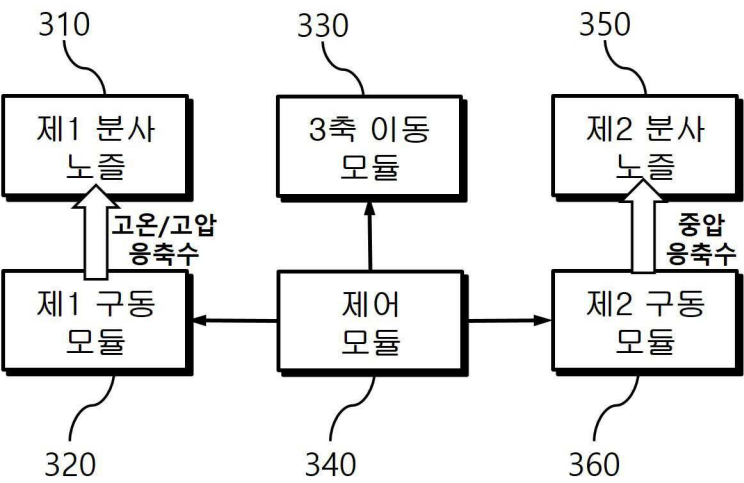
[0077]	10 : NF3 가스 생산 설비(Cell)	100 : 무인반송차량(AGV)
	200 : 자동문 제어부	300 : 세척부
	310 : 제1 분사 노즐	320 : 제1 구동 모듈
	330 : 3축 이동 모듈	340 : 제어 모듈
	350 : 제2 분사 노즐	360 : 제2 구동 모듈
	400 : 원격 제어부	410 : 통신 모듈
	420 : 프로세서	430 : 저장 모듈
	500 : 센서부	600 : 영상 수집부

도면

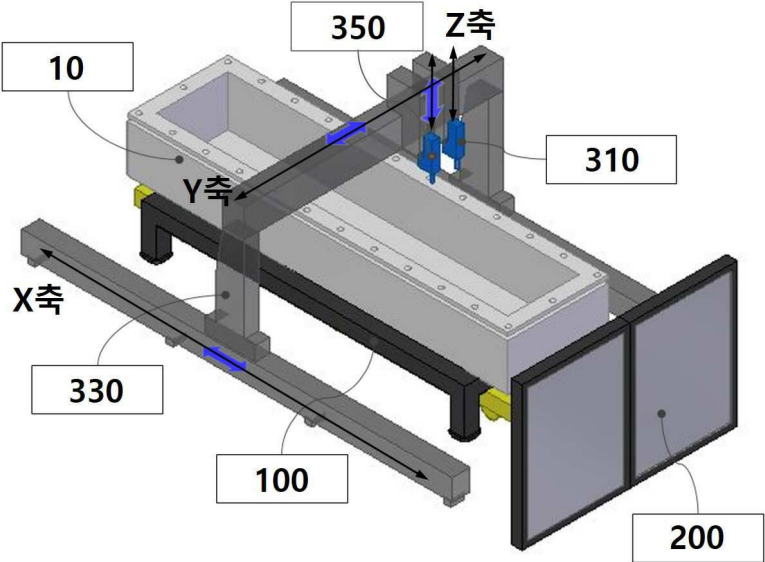
도면1



도면2



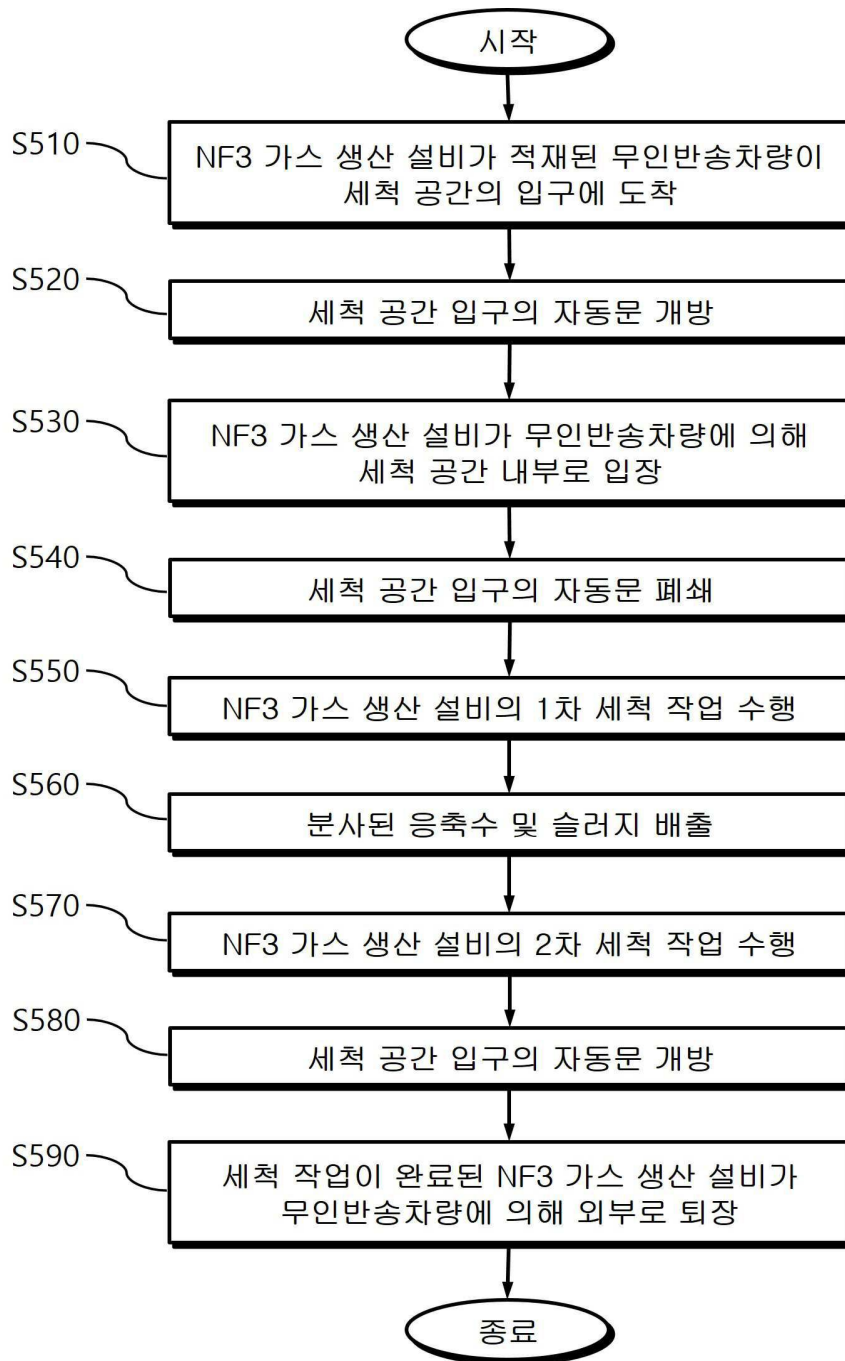
도면3



도면4



도면5



도면6

